

BIZLY

**SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN COMERCIAL PARA
MICROEMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS**

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO FORMATIVO

**Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Web para la Gestión de
Inventario, Ventas, Clientes y Reportes Comerciales**

PRESENTADO POR

**Hainer Alfredo Castellanos Martínez
Andrés Felipe Díaz Afanador
Cristihan David Ballén Contreras
Jhoan Sebastián Agudelo Rodríguez**

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

3311983

PRESENTADO A

Instructores): Sergio Garzón y Freddy Ardila

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

**Centro de Formación: Centro de Gestión de Mercado Logística y Tecnologías de la
Información**

Regional: Regional Distrito Capital

Bogotá D.C., Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Presentación del Proyecto
3. Metodología de Desarrollo
4. Desarrollo del Proyecto por Trimestres

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del Proyecto

Bizly es una plataforma web orientada a la digitalización de pequeños negocios, emprendimientos y microempresas mediante la automatización de procesos administrativos y comerciales.

El sistema permite administrar:

- Productos
- Inventario
- Ventas
- Clientes
- Pagos
- Reportes
- Estadísticas
- Soporte al cliente

Todo desde una única plataforma accesible mediante internet y adaptable a diferentes dispositivos.

El proyecto surge como respuesta a las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes para controlar de forma organizada sus operaciones diarias.

1.2 Problemática

Actualmente una gran cantidad de microempresas gestionan sus procesos mediante herramientas manuales como:

- Cuadernos
- Hojas de cálculo
- Registros físicos
- Aplicaciones no integradas

Esto genera:

- Errores en inventario
- Pérdidas económicas
- Duplicidad de información
- Falta de trazabilidad
- Baja capacidad de análisis

Además, muchos emprendedores no cuentan con herramientas tecnológicas accesibles que les permitan administrar adecuadamente su negocio.

1.3 Justificación

Bizly busca brindar una solución tecnológica accesible que permita:

- Centralizar la información empresarial.
- Optimizar procesos operativos.
- Reducir errores humanos.
- Facilitar la toma de decisiones.
- Incrementar la productividad.
- Impulsar la transformación digital de los pequeños negocios.

La plataforma fue diseñada considerando las necesidades reales de emprendedores y comerciantes locales.

1.4 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral para la gestión comercial y administrativa de microempresas, permitiendo automatizar procesos de inventario, ventas, clientes y generación de reportes.

1.5 Objetivos Específicos

OE-01

Diseñar una interfaz intuitiva y adaptable para diferentes dispositivos.

OE-02

Implementar un sistema de gestión de productos e inventario.

OE-03

Desarrollar un módulo de registro y control de ventas.

OE-04

Generar reportes automáticos para la toma de decisiones.

OE-05

Implementar mecanismos de seguridad y protección de datos.

OE-06

Integrar métodos de pago digitales.

OE-07

Facilitar el acceso multiplataforma mediante diseño responsive.

OE-08

Implementar herramientas de análisis estadístico.

1.6 Alcance

El proyecto cubre:

Incluye

- Gestión de usuarios

- Gestión de productos
- Gestión de inventario
- Registro de ventas
- Dashboard
- Reportes
- Estadísticas
- Pagos digitales
- Chat de soporte
- Devoluciones y reembolsos

No Incluye

- Facturación electrónica DIAN certificada
- Inteligencia Artificial avanzada
- Integración ERP empresarial completa
- Aplicación móvil nativa

Estas funcionalidades quedan proyectadas para futuras versiones.

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

BIZLY

Sistema Integral de Gestión Comercial para Microempresas y Emprendimientos.

2.2 Descripción General

Bizly es una solución SaaS desarrollada para optimizar los procesos administrativos y comerciales de pequeñas empresas.

Su arquitectura permite la centralización de operaciones relacionadas con:

- Inventario
- Clientes
- Ventas
- Reportes
- Pagos

Todo dentro de una única plataforma.

2.3 Equipo de Trabajo

Integrante	Cargo
Hainer Alfredo Castellanos Martínez	Líder de Proyecto
Andrés Felipe Díaz Afanador	Diseñador UI/UX
Cristian David Ballén Contreras	Documentador y Tester

Jhoan Sebastián Agudelo

Desarrollador

Rodríguez

Backend

2.4 Roles y Responsabilidades

Líder de Proyecto

Responsable de:

- Planificación
- Coordinación
- Seguimiento
- Gestión de requerimientos

Desarrollador Backend

Responsable de:

- Base de datos
- API
- Seguridad
- Integraciones externas

Documentador y Tester

Responsable de:

- Casos de prueba
- Evidencias
- Documentación técnica
- Validación funcional

Diseñador UI/UX

Responsable de:

- Diseño visual
- Prototipos
- Experiencia de usuario
- Responsive Design

2.5 Tecnologías Utilizadas

Frontend

- REACT
- CSS3
- JavaScript

Backend

- API REST
- Arquitectura Cliente-Servidor

Base de Datos

- MySQL

Herramientas

- Git
- GitHub
- Figma
- Visual Studio Code

Infraestructura

- Hosting Web
- Dominio
- HTTPS

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

3.1 Metodología Ágil

Se implementó Scrum debido a:

- Flexibilidad
- Entregas incrementales
- Adaptación a cambios
- Participación continua de usuarios

3.2 Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado
HU-01	Registrar producto	Alta	Finalizada
HU-02	Consultar productos	Mediana	Finalizada
HU-03	Editar productos	Alta	Finalizada

HU-04	Eliminar productos	Alta	Finalizada
HU-05	Registrar ventas	Alta	Finalizada
...	...	...	...
HU-40	Consultar historial de cambios	Medi a	En desarrollo

3.3 Sprint Planning

Sprint	Objetivo
Sprint 1	Levantamiento de requisitos
Sprint 2	Diseño UI/UX
Sprint 3	Gestión de usuarios
Sprint 4	Inventario
Sprint 5	Ventas
Sprint 6	Dashboard
Sprint 7	Reportes
Sprint 8	Pruebas

3.4 Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Cambios de requisitos	Alta	Alto	Gestión de versiones
Retrasos en desarrollo	Media	Alto	Seguimiento semanal
Fallos de servidor	Media	Alto	Backups diarios
Pérdida de información	Baja	Alto	Copias de seguridad
Errores de integración	Media	Medio	Pruebas tempranas

4. DESARROLLO DEL PROYECTO POR TRIMESTRES

4.1 PRIMER TRIMESTRE

Objetivos

- Identificar la problemática y necesidades del cliente.
- Definir el alcance del proyecto.
- Levantar los requisitos funcionales y no funcionales.
- Elaborar las historias de usuario.
- Diseñar la arquitectura inicial del sistema.

Actividades Realizadas

- Recolección de información mediante análisis de necesidades.
- Definición de objetivos y alcance del proyecto.
- Elaboración del Product Backlog.
- Identificación y documentación de requisitos.
- Creación de historias de usuario.
- Diseño preliminar de la base de datos.
- Elaboración de diagramas UML iniciales.

Historias de Usuario Desarrolladas

Durante esta fase se definieron y documentaron las 40 historias de usuario que conforman el Product Backlog del proyecto.

Entregables

- Documento de análisis.
- Historias de usuario.
- Product Backlog.
- Diagramas UML preliminares.
- Modelo conceptual de base de datos.

Evidencias

- Actas de reunión.
- Historias de usuario documentadas.
- Diagramas iniciales.
- Documento de requisitos.

Dificultades Encontradas

- Definición precisa de los requerimientos.
- Priorización de funcionalidades.
- Delimitación del alcance del proyecto.

Soluciones Implementadas

- Validación continua con el instructor.
- Priorización mediante metodología Scrum.
- Revisión y refinamiento de historias de usuario.

4.2 SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivos

- Diseñar la estructura técnica del sistema.
- Construir la base de datos.
- Iniciar el desarrollo de los módulos principales.
- Implementar la autenticación y gestión de usuarios.

Actividades Realizadas

- Diseño detallado del modelo entidad-relación.
- Creación de la base de datos.
- Desarrollo de la autenticación de usuarios.
- Implementación del módulo de productos.
- Desarrollo inicial del módulo de inventario.
- Desarrollo inicial del módulo de ventas.

Historias de Usuario Desarrolladas

- HU01 a HU12.

Entregables

- Base de datos implementada.
- Módulo de autenticación.
- Módulo de productos.
- Módulo inicial de inventario.
- Módulo inicial de ventas.

Evidencias

- Scripts SQL.
- Capturas de interfaz.
- Repositorio del proyecto.
- Diagramas actualizados.

Dificultades Encontradas

- Relación entre entidades de la base de datos.
- Validaciones de formularios.
- Control de inventario.

Soluciones Implementadas

- Optimización del diseño relacional.
- Implementación de restricciones y validaciones.
- Pruebas tempranas de integración.

4.3 TERCER TRIMESTRE

Objetivos

- Completar los módulos principales del sistema.
- Implementar funcionalidades administrativas.
- Desarrollar reportes e indicadores.
- Realizar pruebas de integración.

Actividades Realizadas

- Desarrollo del módulo de clientes.
- Desarrollo del módulo de proveedores.
- Desarrollo del módulo de categorías.
- Implementación de reportes.
- Desarrollo de alertas de inventario.
- Integración entre módulos.
- Corrección de errores detectados.

Historias de Usuario Desarrolladas

- HU13 a HU31.

Entregables

- Módulo de usuarios.
- Módulo de clientes.
- Módulo de proveedores.
- Módulo de categorías.
- Reportes iniciales.
- Sistema de alertas.

Evidencias

- Código fuente desarrollado.
- Casos de prueba.
- Capturas funcionales.
- Base de datos actualizada.

Dificultades Encontradas

- Integración entre módulos.
- Gestión de permisos.
- Optimización de consultas.

Soluciones Implementadas

- Refactorización de código.
- Implementación de roles.
- Optimización de consultas SQL.

4.4 CUARTO TRIMESTRE

Objetivos

- Finalizar el desarrollo de los módulos pendientes.
- Integrar todas las funcionalidades desarrolladas.
- Implementar dashboards y reportes avanzados.
- Ejecutar pruebas funcionales e integrales.
- Preparar la sustentación del proyecto.

Actividades Realizadas

- Integración de módulos desarrollados.
- Implementación de dashboards por roles.
- Desarrollo de reportes e indicadores.
- Implementación de vistas SQL y procedimientos almacenados.
- Ejecución de pruebas funcionales.
- Actualización de documentación técnica.

Historias de Usuario Desarrolladas

- HU32 – HU40.

Entregables

- Dashboard administrativo.
- Dashboard de usuario.
- Sistema de reportes.

- Procedimientos almacenados.
- Vistas SQL.
- Documento técnico actualizado.

Evidencias

- Capturas de pantalla.
- Casos de prueba.
- Scripts SQL.
- Documentación técnica.

Dificultades Encontradas

- Integración entre módulos.
- Optimización de consultas.
- Gestión de roles y permisos.
- Implementación de funcionalidades avanzadas.

Soluciones Implementadas

- Optimización de consultas SQL.
- Mejoras en la gestión de sesiones.
- Refactorización de componentes.
- Corrección de incidencias detectadas durante las pruebas.

5. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

5.1 CASOS DE USO

CU-01 Gestión de Usuarios

Actor Principal: Administrador

Descripción:

Permite registrar, modificar, consultar y eliminar usuarios dentro del sistema.

Flujo Principal

1. El administrador accede al módulo Usuarios.
2. Selecciona crear usuario.

3. Ingresa la información requerida.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema almacena la información.
6. Se muestra un mensaje de confirmación.

Postcondición

Usuario registrado exitosamente.

CU-02 Gestión de Productos

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite administrar el catálogo de productos.

Flujo Principal

1. Acceder al módulo Productos.
2. Crear o editar productos.
3. Registrar información.
4. Guardar cambios.
5. Actualizar catálogo.

CU-03 Gestión de Inventario

Actor Principal: Administrador / Vendedor

Descripción

Permite controlar entradas, salidas y existencias.

Flujo Principal

1. Acceder al inventario.
2. Consultar stock.
3. Registrar movimientos.
4. Actualizar existencias.

CU-04 Registro de Ventas

Actor Principal: Vendedor

Descripción

Permite registrar transacciones comerciales.

Flujo Principal

1. Crear nueva venta.
2. Seleccionar cliente.
3. Seleccionar productos.
4. Confirmar pago.
5. Generar comprobante.

CU-05 Generación de Reportes

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite generar reportes automáticos.

CU-06 Dashboard Estadístico

Actor Principal: Administrador

Descripción

Visualización de indicadores clave del negocio.

6. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

6.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe proporcionar el sistema Bizly para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar una correcta gestión de los procesos comerciales.

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Registrar Producto	Permite registrar nuevos productos en el sistema.	Administrador	Alta
RF-02	Consultar Productos	Permite visualizar los productos registrados.	Administrador	Media

RF-03	Editar Producto	Permite actualizar la información de los productos.	Administrador	Alta
RF-04	Eliminar Producto	Permite eliminar productos del sistema.	Administrador	Alta
RF-05	Registrar Venta	Permite registrar ventas realizadas.	Vendedor	Alta
RF-06	Consultar Ventas	Permite visualizar el historial de ventas.	Administrador	Media
RF-07	Editar Venta	Permite modificar registros de ventas.	Administrador	Media
RF-08	Anular Venta	Permite anular ventas registradas.	Administrador	Alta
RF-09	Registrar Entrada de Inventario	Permite registrar el ingreso de mercancía.	Administrador	Alta
RF-10	Consultar Inventario	Permite visualizar existencias disponibles.	Administrador	Alta
RF-11	Actualizar Inventario	Permite modificar cantidades disponibles.	Administrador	Alta
RF-12	Eliminar Movimiento de Inventario	Permite eliminar registros incorrectos.	Administrador	Media
RF-13	Registrar Usuario	Permite crear nuevos usuarios.	Administrador	Alta
RF-14	Consultar Usuarios	Permite visualizar usuarios registrados.	Administrador	Media
RF-15	Editar Usuario	Permite modificar información de usuarios.	Administrador	Alta
RF-16	Eliminar Usuario	Permite eliminar usuarios del sistema.	Administrador	Alta
RF-17	Generar Reporte de Ventas	Permite obtener reportes comerciales.	Administrador	Media
RF-18	Generar Reporte de Inventario	Permite obtener reportes de existencias.	Administrador	Media

RF-19	Iniciar Sesión	Permite autenticar usuarios en la plataforma.	Usuario	Alta
RF-20	Registrar Cliente	Permite crear nuevos clientes.	Administrador	Alta
RF-21	Consultar Clientes	Permite visualizar clientes registrados.	Administrador	Media
RF-22	Editar Cliente	Permite actualizar información de clientes.	Administrador	Alta
RF-23	Eliminar Cliente	Permite eliminar clientes del sistema.	Administrador	Media
RF-24	Registrar Proveedor	Permite registrar proveedores.	Administrador	Alta
RF-25	Consultar Proveedores	Permite visualizar proveedores.	Administrador	Media
RF-26	Editar Proveedor	Permite actualizar proveedores.	Administrador	Alta
RF-27	Eliminar Proveedor	Permite eliminar proveedores.	Administrador	Media
RF-28	Registrar Categoría	Permite registrar categorías de productos.	Administrador	Alta
RF-29	Consultar Categorías	Permite visualizar categorías existentes.	Administrador	Media
RF-30	Editar Categoría	Permite modificar categorías.	Administrador	Alta
RF-31	Eliminar Categoría	Permite eliminar categorías.	Administrador	Media
RF-32	Alertar Stock Bajo	Notifica cuando el inventario alcanza niveles mínimos.	Sistema	Alta
RF-33	Alertar Productos Agotados	Notifica cuando no existen unidades disponibles.	Sistema	Alta
RF-34	Recuperar Contraseña	Permite recuperar el acceso mediante correo electrónico.	Usuario	Alta

RF-35	Cerrar Sesión	Permite finalizar la sesión activa.	Usuario	Alta
RF-36	Cambiar Contraseña	Permite modificar la contraseña de acceso.	Usuario	Alta
RF-37	Visualizar Dashboard	Permite consultar indicadores de gestión.	Usuario	Media
RF-38	Generar Factura	Permite generar facturas de venta.	Vendedor	Alta
RF-39	Descargar Factura PDF	Permite descargar facturas en formato PDF.	Usuario	Media
RF-40	Consultar Historial de Cambios	Permite visualizar acciones realizadas en el sistema.	Administrador	Media

6.2 Requisitos No Funcionales

- El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día.
- El tiempo de respuesta no deberá superar los 3 segundos.
- La información deberá almacenarse de forma segura.
- El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos.
- La plataforma deberá ser adaptable a dispositivos móviles.
- Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos de cifrado.
- El sistema deberá contar con control de acceso basado en roles.

7. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La matriz de trazabilidad permite relacionar las historias de usuario definidas durante la etapa de análisis con los requisitos funcionales implementados y los módulos desarrollados dentro del sistema.

Historia de Usuario	Requisito Funcional	Módulo
HU-01	RF-01	Productos
HU-02	RF-02	Productos
HU-03	RF-03	Productos

HU-04	RF-04	Productos
HU-05	RF-05	Ventas
HU-06	RF-06	Ventas
HU-07	RF-07	Ventas
HU-08	RF-08	Ventas
HU-09	RF-09	Inventario
HU-10	RF-10	Inventario
HU-11	RF-11	Inventario
HU-12	RF-12	Inventario
HU-13	RF-13	Usuarios
HU-14	RF-14	Usuarios
HU-15	RF-15	Usuarios
HU-16	RF-16	Usuarios
HU-17	RF-17	Reportes
HU-18	RF-18	Reportes
HU-19	RF-19	Autenticación
HU-20	RF-20	Clientes
HU-21	RF-21	Clientes
HU-22	RF-22	Clientes
HU-23	RF-23	Clientes
HU-24	RF-24	Proveedores
HU-25	RF-25	Proveedores
HU-26	RF-26	Proveedores
HU-27	RF-27	Proveedores
HU-28	RF-28	Categorías

HU-29	RF-29	Categorías
HU-30	RF-30	Categorías
HU-31	RF-31	Categorías
HU-32	RF-32	Inventario
HU-33	RF-33	Inventario
HU-34	RF-34	Autenticación
HU-35	RF-35	Autenticación
HU-36	RF-36	Autenticación
HU-37	RF-37	Dashboard
HU-38	RF-38	Facturación
HU-39	RF-39	Facturación
HU-40	RF-40	Auditoría